

Exercício de Análise 01 — Auditoria de Crédito Indevido de ICMS sobre Frete (EFD D190)

Módulo: Consultas e Subconsultas em T-SQL
Tema: Construção de Consultas Analíticas — Auditoria Fiscal de Documentos Fiscais
SGBD: Microsoft SQL Server (T-SQL) — Schema: `fisc`

Contexto

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) do contribuinte auditado contém o **Registro D190**, que registra o ICMS decorrente da contratação de serviço de transporte de cargas. Quando o frete é contratado na modalidade **CIF (Cost, Insurance and Freight)**, a responsabilidade pelo pagamento do frete é do **remetente/tomador** — ou seja, o próprio contribuinte emissor da NF-e.

Nessa modalidade, o valor do frete **deve estar destacado no campo `vFrete` da NF-e de saída**. Se o campo `NF_VFRETE` for **zero ou nulo** na NF-e, mas o contribuinte tiver escriturado crédito de ICMS sobre frete no Registro D190 (vinculado a um CT-e de terceiros), há **aproveitamento indevido de crédito** — pois o frete não foi destacado no documento fiscal que acobertou a saída da mercadoria.

Objetivo do Exercício

- Construir uma consulta SQL que identifique os casos em que o contribuinte auditado:
- Emitiu **NF-e de saída** (modelo 55) para destinatários diferentes de si próprio, com **valor de frete zerado** (`NF_VFRETE = 0`);
 - Possui um **CT-e de terceiros** vinculado a essas NF-e (frete contratado, modalidade CIF);
 - Escriturou no **Registro D190 da EFD** um valor de ICMS sobre esse frete (`D190_VL_ICMS > 0`), caracterizando **crédito apropriado indevidamente**.

Tabelas Utilizadas

Alias	Nome da Tabela	Conteúdo
TB_01	<code>fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01</code>	Documento Fiscal (NF-e) de saída (modelo 55) emitido pelo contribuinte auditado para destinatários diferentes de si próprio. Contém campos como <code>NF_VFRETE</code> e <code>NF_VICMS</code> . nota fiscal eletrônica
TB_02	<code>fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02</code>	CT-e (modelo 57) próprio ou de terceiros vinculado a uma NF-e de saída.

Alias	Nome da Tabela	Conteúdo
		NF-e — relaciona e à cha acesso e corresp
TB_03	fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS	Escritur Registr da EFD contém chave c e o val ICMS s frete escritur

Relacionamentos entre as tabelas

TB_01		
nvarchar	NF_CHAVE_ACESSO	PK
varchar	NF_CPF_CNPJ_EMITENTE	
varchar	NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO	
varchar	NF_SITUACAO	
varchar	NF_NATOP	
decimal	NF_VFRETE	
varchar	REG0_PERIODO_DECLARACAO	

NF_CHAVE_ACESSO =
NF_CHAVE_ACESSO

TB_02		
nvarchar	NF_CHAVE_ACESSO	FK
nvarchar	CTE_CHCTE	PK
varchar	CTE_CPF_CNPJ_EMIT	
varchar	CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR	
varchar	CTE_UF_EMIT	
varchar	CTE_SITUACAO	

CTE_CHCTE = D100_CHV_CTE

TB_03		
nvarchar	D100_CHV_CTE	FK
decimal	D190_VL_ICMS	
varchar	D190_CST	
varchar	D190_CFOP	

Colunas Seleccionadas

Coluna	Tabela de Origem	Significado
REG0_PERIODO_DECLARACAO	TB_01	Período de apuração da EFD (mês/ano de referência)
NF_CPF_CNPJ_EMITENTE	TB_01	CNPJ do emitente da NF-e (o contribuinte auditado)
NF_SITUACAO	TB_01	Situação da NF-e (filtrada para "A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO")
NF_CHAVE_ACESSO	TB_01	Chave de acesso da NF-e (44 dígitos — chave única do documento)

Coluna	Tabela de Origem	Significado
NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO	TB_01	CNPJ do destinatário da NF-e (usado para excluir operações de entrada)
NF_NATOP	TB_01	Natureza da operação descrita na NF-e
NF_VFRETE	TB_01	Valor do frete destacado na NF-e (filtrado para = 0, evidenciando a ausência do destaque)
CTE_CHCTE	TB_02	Chave de acesso do CT-e vinculado à NF-e
D100_CHV_CTE	TB_03	Chave do CT-e escriturado no Registro D100/D190 da EFD
D190_VL_ICMS	TB_03	Valor do ICMS sobre o frete escriturado no Registro D190 (o crédito potencialmente indevido)

Exercício

Com base na descrição acima, escreva uma consulta T-SQL que:

1. Selecione as colunas listadas na tabela acima.
2. Una as três tabelas usando `RIGHT OUTER JOIN`, tendo `TB_01` como tabela principal.
3. Aplique os seguintes filtros no `WHERE`:
 - `NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'` — apenas notas autorizadas.
 - `NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '<CNPJ_DO_CONTRIBUINTE>'` — excluir documentos de entrada (destinatário é o próprio contribuinte).
 - `NF_VFRETE = 0` — frete não destacado na NF-e.
 - `CTE_CHCTE IS NOT NULL` — existe CT-e vinculado à NF-e.

Gabarito

```
SELECT
-- (1) Período de apuração: identifica o mês de referência da EFD do contribuinte
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.REG0_PERIODO_DECLARACAO,

-- (2) CNPJ do emitente: confirma que a nota é de emissão própria do auditado
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,

-- (3) Situação da NF-e: será filtrado para apenas notas autorizadas no WHERE
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_SITUACAO,

-- (4) Chave de acesso da NF-e: identificador único do documento fiscal de saída
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CHAVE_ACESSO,

-- (5) CNPJ do destinatário: usado no WHERE para excluir operações de entrada
--      (quando destinatário = auditado, é uma nota de entrada, não de saída)
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,

-- (6) Natureza da operação: evidencia o tipo de saída (venda, remessa, etc.)
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_NATOP,

-- (7) Valor do frete na NF-e: será filtrado para = 0 no WHERE,
--      provando que o frete não foi destacado no documento fiscal de saída
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_VFRETE,

-- (8) Chave do CT-e (TB_02): confirma a existência do CT-e vinculado à NF-e
--      Esse campo estará preenchido apenas se há CT-e relacionado a esta NF-e
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CHCTE,

-- (9) Chave do CT-e na EFD (TB_03): confirma que esse CT-e foi escriturado no D190
fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS.D100_CHV_CTE,
```

```
-- (10) Valor do ICMS escriturado no D190: este é o valor do crédito potencialmente indevido
-- Se > 0 e NF_VFRETE = 0, o contribuinte creditou ICMS de frete sem destaque na NF-e
fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS.D190_VL_ICMS
```

FROM

```
-- Tabela âncora (TB_03 – EFD D190): escrituração do crédito de ICMS sobre frete
fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS
```

```
-- 1º JOIN: TB_03 RIGHT OUTER JOIN TB_02
-- RIGHT OUTER JOIN preserva todos os CT-e da TB_02, mesmo que não
-- haja registro D190 correspondente na TB_03.
-- Relacionamento: chave do CT-e (D100_CHV_CTE = CTE_CHCTE)
```

RIGHT OUTER JOIN

```
    fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02
ON
fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS.D100_CHV_CTE
    = fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.NF_CHAVE_ACESSO
```

```
-- 2º JOIN: (TB_03 + TB_02) RIGHT OUTER JOIN TB_01
-- RIGHT OUTER JOIN preserva todas as NF-e da TB_01 (tabela principal),
-- mesmo que não haja CT-e vinculado ainda.
-- Relacionamento: chave de acesso da NF-e (NF_CHAVE_ACESSO = NF_CHAVE_ACESSO)
```

RIGHT OUTER JOIN

```
    fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01
ON fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.NF_CHAVE_ACESSO
    = fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CHAVE_ACESSO
```

WHERE

```
-- Filtro 1: exclui o próprio contribuinte auditado como destinatário
-- Isso garante que só aparecem operações de SAÍDA (o auditado é o emitente,
-- não o destinatário). CNPJ '02357659000206' = o contribuinte auditado.
(fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO
 <> '02357659000206')

-- Filtro 2: apenas NF-e autorizadas dentro do prazo
-- Exclui notas canceladas, denegadas ou com outros status,
-- garantindo que o crédito analisado corresponde a documentos válidos
AND (fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_SITUACAO
     = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO')

-- Filtro 3: valor do frete zerado na NF-e
-- Esta é a condição central do crédito indevido:
-- o frete existe (há CT-e), mas NÃO foi destacado no documento fiscal de saída
AND (fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_VFRETE = 0)

-- Filtro 4: CT-e vinculado à NF-e deve existir (não nulo)
-- Garante que há efetivamente um serviço de transporte contratado
-- e registrado via CT-e para esta NF-e, confirmando o frete CIF
AND (fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CHCTE
     IS NOT NULL);
```

Explicação da Estratégia dos RIGHT OUTER JOIN

A cadeia de **RIGHT OUTER JOIN** foi construída com **TB_01 como âncora final** (tabela mais à direita), porque o objetivo é listar **todas as NF-e de saída** e trazer — quando existirem — o CT-e vinculado e o registro D190 correspondente.

```
TB_03 RIGHT JOIN TB_02 RIGHT JOIN TB_01
    └─ preserva tudo de TB_02      └─ preserva tudo de TB_01
```

- Se uma NF-e não tiver CT-e vinculado → **CTE_CHCTE** vem **NULL** (filtrado no **WHERE**).
- Se um CT-e existir mas não tiver registro D190 → **D190_VL_ICMS** vem **NULL**.
- Ao final, o filtro **CTE_CHCTE IS NOT NULL** garante que só ficam NF-e **que possuem CT-e vinculado**, e os registros com **D190_VL_ICMS > 0** (ou **IS NOT NULL**) indicam o crédito escriturado.

Nota técnica: a mesma lógica poderia ser reescrita com **TB_01** na cláusula **FROM** seguida de **LEFT OUTER JOIN** para **TB_02** e **TB_03**, o que é considerado mais legível. Os **RIGHT OUTER JOIN** em cadeia são equivalentes, apenas escritos na ordem inversa.

Resumo do Raciocínio de Auditoria

Condição	Evidência Fiscal
NF_VFRETE = 0 na NF-e de saída	O frete não foi destacado no documento que acobertou a saída
CTE_CHCTE IS NOT NULL	Há um CT-e confirmando que o frete foi contratado e pago
D190_VL_ICMS preenchido na EFD	O contribuinte creditou o ICMS desse frete na sua escrituração
Regime CIF (remetente paga o frete)	O contribuinte é o responsável pelo frete — deveria destacá-lo na NF-e

A combinação dessas condições caracteriza o **crédito indevido**: há serviço de transporte, há escrituração de crédito, mas o frete não foi destacado no documento fiscal obrigatório — violando a condição para legitimidade do crédito conforme a legislação do ICMS.

Construção Passo a Passo com CTEs

Esta seção reconstrói a mesma consulta final usando **CTEs (WITH)**, decompondo o problema em etapas nomeadas e testáveis individualmente. Cada bloco pode ser executado de forma isolada para validar seu resultado antes de avançar.

Por que usar CTE aqui?

A consulta original encadeia três tabelas com nomes longos em **RIGHT OUTER JOIN** sucessivos, misturando filtros de negócio diferentes em um único **WHERE**. Com CTEs, cada regra fica no bloco que lhe diz respeito — e o analista pode rodar cada **SELECT** de teste separadamente para confirmar o resultado parcial.

Passo 1 — Isolar as NF-e de saída com frete zerado

Primeiro bloco: parte da TB_01 filtrando apenas NF-e autorizadas, cujo destinatário não é o próprio auditado e cujo valor de frete é zero — a condição central do crédito indevido.

```
WITH cte_saidas_sem_frete AS (  
  SELECT  
    nf.REG01_PERIODO_DECLARACAO,  
    nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,  
    nf.NF_CHAVE_ACESSO,  
    nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,  
    nf.NF_SITUACAO,  
    nf.NF_NATOP,  
    nf.NF_VFRETE  
  FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf  
  WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'  
  AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000206' -- exclui entradas  
  AND nf.NF_VFRETE = 0 -- frete não destacado  
)  
-- Teste isolado: quantas NF-e de saída têm frete zerado?  
SELECT COUNT(*) AS qtd_nfe_sem_frete FROM cte_saidas_sem_frete;
```

O que este passo produz: o universo de NF-e de saída válidas onde o valor do frete não foi informado — base para investigar se há CT-e e crédito de ICMS associados.

Passo 2 — Vincular os CT-e existentes a essas NF-e

Segundo bloco: acumula o Passo 1 e junta os CT-e da TB_02 que estejam vinculados às NF-e identificadas. Usa **INNER JOIN** aqui para trazer apenas NF-e que **de fato possuem CT-e** — o **IS NOT NULL** do gabarito original é substituído pela semântica do **INNER JOIN**.

```
WITH cte_saidas_sem_frete AS (
    SELECT
        nf.REG00_PERIODO_DECLARACAO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nf.NF_SITUACAO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
    AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000206'
    AND nf.NF_VFRETE = 0
),
cte_nfe_com_cte AS (
    SELECT
        sf.REG00_PERIODO_DECLARACAO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        sf.NF_CHAVE_ACESSO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        sf.NF_NATOP,
        sf.NF_VFRETE,
        ct.CTE_CHCTE -- chave do CT-e: confirma existência do frete contratado
    FROM cte_saidas_sem_frete AS sf
    -- INNER JOIN: apenas NF-e que possuem CT-e vinculado
    INNER JOIN fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct
        ON ct.NF_CHAVE_ACESSO = sf.NF_CHAVE_ACESSO
)
-- Teste isolado: NF-e sem frete destacado que possuem CT-e de transporte
SELECT COUNT(*) AS qtd_nfe_com_cte FROM cte_nfe_com_cte;
```

O que este passo produz: NF-e de saída com frete zerado **mas** com CT-e de transporte vinculado — evidência de que o frete existiu, foi contratado, mas não foi informado na nota.

Passo 3 — Verificar o crédito escriturado no Registro D190

Terceiro bloco: cruza os CT-e do Passo 2 com a TB_03 (EFD D190) para identificar quais tiveram ICMS creditado na escrituração. O **LEFT JOIN** preserva CT-e sem registro D190 — o **D190_VL_ICMS** virá **NULL** nesses casos.

```
WITH cte_saidas_sem_frete AS (
    SELECT
        nf.REG00_PERIODO_DECLARACAO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
    AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000206'
    AND nf.NF_VFRETE = 0
),
cte_nfe_com_cte AS (
    SELECT
        sf.REG00_PERIODO_DECLARACAO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        sf.NF_CHAVE_ACESSO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        sf.NF_NATOP,
        sf.NF_VFRETE,
        ct.CTE_CHCTE
    FROM cte_saidas_sem_frete AS sf
    INNER JOIN fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct
        ON ct.NF_CHAVE_ACESSO = sf.NF_CHAVE_ACESSO
```

```

),
cte_com_credito_d190 AS (
    SELECT
        nc.REG0_PERIODO_DECLARACAO,
        nc.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nc.NF_CHAVE_ACESSO,
        nc.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nc.NF_NATOP,
        nc.NF_VFRETE,
        nc.CTE_CHCTE,
        d190.D100_CHV_CTE,
        d190.D190_VL_ICMS      -- valor do crédito escriturado (NULL = sem crédito no D190)
    FROM cte_nfe_com_cte AS nc
    -- LEFT JOIN: mantém todos os CT-e, mesmo sem registro D190
    LEFT JOIN fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS AS
d190
        ON d190.D100_CHV_CTE = nc.CTE_CHCTE
)
-- Teste isolado: distribuição por situação de crédito no D190
SELECT
    CASE
        WHEN D190_VL_ICMS IS NULL THEN 'SEM crédito no D190'
        WHEN D190_VL_ICMS > 0 THEN 'COM crédito indevido no D190'
        ELSE 'D190 zerado'
    END AS situacao_credito,
    COUNT(*) AS qtd
FROM cte_com_credito_d190
GROUP BY
    CASE
        WHEN D190_VL_ICMS IS NULL THEN 'SEM crédito no D190'
        WHEN D190_VL_ICMS > 0 THEN 'COM crédito indevido no D190'
        ELSE 'D190 zerado'
    END;

```

O que este passo produz: a visão completa do problema — CT-e existente, frete não destacado na NF-e e, para os registros com **D190_VL_ICMS > 0**, o crédito de ICMS que foi apropriado sem o respectivo destaque no documento fiscal.

Passo 4 — Consulta Final com CTEs (versão completa)

Todos os blocos reunidos. A consulta final filtra apenas os registros com crédito efetivamente escriturado no D190 (**D190_VL_ICMS IS NOT NULL**), ordenando pelo maior valor de crédito indevido.

```

WITH
-- Bloco 1: NF-e de saída autorizadas com frete não destacado
cte_saídas_sem_frete AS (
    SELECT
        nf.REG0_PERIODO_DECLARACAO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
        AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000206'
        AND nf.NF_VFRETE = 0
),
-- Bloco 2: vincula o CT-e existente a cada NF-e de saída sem frete
cte_nfe_com_cte AS (
    SELECT
        sf.REG0_PERIODO_DECLARACAO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        sf.NF_CHAVE_ACESSO,
        sf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        sf.NF_NATOP,
        sf.NF_VFRETE,
        ct.CTE_CHCTE
    FROM cte_saídas_sem_frete AS sf
    INNER JOIN fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct
        ON ct.NF_CHAVE_ACESSO = sf.NF_CHAVE_ACESSO
),
-- Bloco 3: cruza CT-e com EFD D190 para identificar o crédito escriturado
cte_com_credito_d190 AS (

```

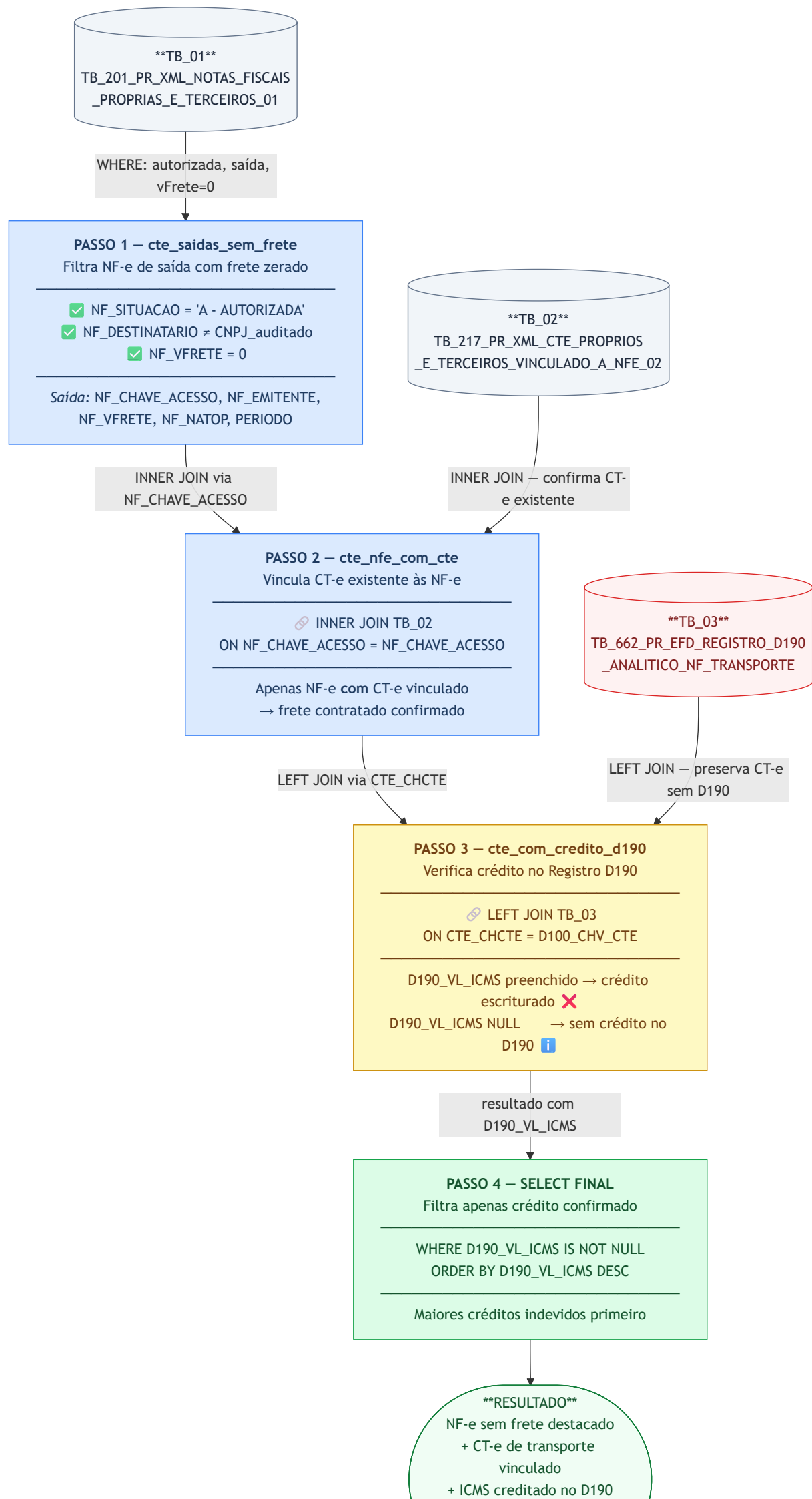


```

SELECT
    nc.REG0_PERIODO_DECLARACAO,
    nc.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
    nc.NF_CHAVE_ACESSO,
    nc.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
    nc.NF_NATOP,
    nc.NF_VFRETE,
    nc.CTE_CHCTE,
    d190.D100_CHV_CTE,
    d190.D190_VL_ICMS
FROM cte_nfe_com_cte AS nc
LEFT JOIN fisc.TB_662_PR_EFD_REGISTRO_D190_ANALITICO_NOTA_FISCAL_TRANSPORTE_CST_CFOP_ALIQ_ICMS AS
d190
    ON d190.D100_CHV_CTE = nc.CTE_CHCTE
)
-- Consulta final: apenas os casos com crédito indevido confirmado no D190
SELECT
    REG0_PERIODO_DECLARACAO,
    NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
    NF_CHAVE_ACESSO,
    NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
    NF_NATOP,
    NF_VFRETE,
    CTE_CHCTE,
    D100_CHV_CTE,
    D190_VL_ICMS
FROM cte_com_credito_d190
WHERE D190_VL_ICMS IS NOT NULL -- apenas onde há crédito escriturado
ORDER BY D190_VL_ICMS DESC; -- maiores créditos indevidos primeiro

```

Diagrama de construção por blocos



Comparativo: versão original × versão CTE

Aspecto	Versão original (RIGHT OUTER JOIN encadeados)	Versão com CTEs
Testabilidade	Só é possível testar a consulta inteira	Cada CTE pode ser executada isoladamente para validação
Legibilidade	Nomes de tabela de 60+ caracteres repetidos em cada ON	Aliases curtos (sf , nc , d190) definidos uma vez no bloco
Transparência da lógica	Filtros de negócio misturados no WHERE único	Cada regra de negócio está no bloco CTE que lhe corresponde
Tipo de JOIN	RIGHT OUTER JOIN em cadeia — menos intuitivo	INNER JOIN e LEFT JOIN a partir da tabela principal — sentido natural de leitura
Desempenho	O otimizador gera plano equivalente	O otimizador geralmente gera o mesmo plano; CTEs não materializam dados
Depuração	Difícil isolar qual JOIN produz linhas inesperadas	Executa-se o SELECT de cada CTE separadamente para inspecionar o resultado parcial